Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURE 2 · المحاضرة 2

السلامة في المختبر — بنك الأسئلة

Laboratory Safety — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Laboratory safety and safety programs — السلامة في المختبر وبرامج السلامة

EN **To moisten specimen labels, microbiology laboratory admonitions say to use:** Q1

AR س1. لترطيب ملصقات العيّنات، تنصّ تحذيرات مختبر الأحياء المجهرية على استعمال:

A. The tongue — اللسان
B. Alcohol — الكحول
C. Disinfectant — المطهّر
D. Water — الماء

EN **All instruments in the microbiology laboratory should be disinfected:** Q2

AR س2. يجب تطهير كل الأدوات في مختبر الأحياء المجهرية:

A. Once a week — مرة أسبوعيًا
B. Immediately after use — فور استعمالها
C. Before use only — قبل الاستعمال فقط
D. At the end of the month — في نهاية الشهر

EN **All accidents or exposures to infectious agents should be:** Q3

AR س3. كل الحوادث أو حالات التعرّض للعوامل المعدية يجب:

A. Ignored if minor — تجاهلها إن كانت بسيطة
B. Reported to the patient — إبلاغ المريض بها
C. Recorded only at the end of the year — تسجيلها في نهاية السنة فقط
D. Reported to appropriate personnel — إبلاغ الأشخاص المختصّين بها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **All contaminated waste should be:** Q4

AR س4. كل النفايات الملوّثة يجب:

A Disinfected before discarding
تطهيرها قبل التخلّص منها

B Discarded directly
التخلّص منها مباشرة

C Stored in the laboratory
خزنها في المختبر

D Washed with water only
غسلها بالماء فقط

EN **Safety programs have been expanded to include all of the following EXCEPT:** Q5

AR س5. وُسّعت برامج السلامة لتشمل كل ما يأتي عدا:

A Fire and electrical safety
السلامة من الحريق والكهرباء

B Safe handling of radioactive substances
التعامل الآمن مع المواد المشعّة

C Choosing the antibiotic for the patient
اختيار المضاد الحيوي للمريض

D Techniques for safely lifting heavy objects
تقنيات رفع الأجسام الثقيلة بأمان

Sterilization, disinfection and decontamination — التعقيم والتطهير وإزالة التلوّث

EN **A process that kills all forms of microbial life, including bacterial endospores, is:** Q6

AR س6. العملية التي تقتل كل أشكال الحياة الميكروبية بما فيها الأبواغ الداخلية البكتيرية هي:

A Disinfection
التطهير

B Sterilization
التعقيم

C Decontamination
إزالة التلوّث

D Filtration only
الترشيح فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Disinfection destroys:** Q7

AR س7. التطهير يُتلف:

A. All forms of microbial life
كل أشكال الحياة الميكروبية

B. Pathogenic organisms, but not necessarily all microorganisms, endospores, or prions
الكائنات المُمرِضة، ولكن ليس بالضرورة كل الكائنات الدقيقة أو الأبواغ أو البريونات

C. Prions only
البريونات فقط

D. Endospores only
الأبواغ الداخلية فقط

EN **Some disinfectants will kill endospores with:** Q8

AR س8. بعض المطهّرات تقتل الأبواغ الداخلية عند:

A. Short exposure times
تقصير زمن التعرّض

B. Low temperature only
انخفاض الحرارة فقط

C. Dilution with water
التخفيف بالماء

D. Prolonged exposure times
إطالة زمن التعرّض

EN **Removal of pathogenic microorganisms so items are safe to handle or dispose of is:** Q9

AR س9. إزالة الكائنات المُمرِضة بحيث تصبح الأشياء آمنة للتداول أو التخلّص منها هي:

A. Sterilization
التعقيم

B. Incineration
الحرق

C. Inoculation
التلقيح

D. Decontamination
إزالة التلوّث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT listed among the factors limiting the success of sterilization or disinfection?** Q10

AR س10. أيّ ممّا يأتي لم يُذكر ضمن العوامل التي تحدّ من نجاح التعقيم أو التطهير؟

A Organic load
الحمل العضوي

B Presence of a biofilm
وجود غشاء حيوي

C Colour of the laboratory walls
لون جدران المختبر

D Concentration and exposure time to the germicide
تركيز مبيد الجراثيم وزمن التعرّض له

EN **Organic load includes organisms and other contaminating materials such as:** Q11

AR س11. يشمل الحمل العضوي الكائنات والمواد الملوّثة الأخرى مثل:

A Ethylene oxide gas
غاز أوكسيد الإثيلين

B Autoclave bags
أكياس الأوتوكليف

C Blood or body fluids
الدم أو سوائل الجسم

D Gloves
القفازات

Methods of sterilization طرق التعقيم

EN **Which of the following is listed among the methods of sterilization?** Q12

AR س12. أيّ ممّا يأتي ذُكر ضمن طرق التعقيم؟

A Incineration
الحرق

B Vortex mixing
الخلط بالدوّامة

C Centrifugation
النبذ المركزي

D Refrigeration
التبريد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Ionizing radiation used for sterilization is:** Q13

AR س13. الإشعاع المؤيِّن المستعمل في التعقيم هو:

A Infrared
الأشعة تحت الحمراء

B Gamma radiation
أشعة كاما

C Visible light
الضوء المرئي

D Radio waves
موجات الراديو

EN **Which of the following is a chemical used for sterilization in the lecture?** Q14

AR س14. أيّ ممّا يأتي مادة كيميائية للتعقيم مذكورة في المحاضرة؟

A Carbon dioxide
ثنائي أوكسيد الكربون

B Ethylene oxide gas
غاز أوكسيد الإثيلين

C Glycerol
الغليسيرول

D Saline
المحلول الملحي

EN **Hydrogen peroxide is used for sterilization as:** Q15

AR س15. يُستعمل بيروكسيد الهيدروجين في التعقيم على شكل:

A Gas plasma or vaporized hydrogen peroxide
بلازما غازية أو بيروكسيد هيدروجين مُبخَّر

B Tablets only
أقراص فقط

C Powder only
مسحوق فقط

D It is not mentioned
لم يُذكر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Chemical, fire and electrical safety, compressed gases السلامة الكيميائية والحريق والكهرباء والغازات المضغوطة

EN **The chemical hygiene plan includes guidelines on:** Q16

AR س16. تتضمّن خطة الصحة الكيميائية إرشادات عن:

A Fire evacuation plans
خطط الإخلاء عند الحريق

B Three-prong plugs
القوابس ثلاثية الأطراف

C Proper labeling of chemical containers and MSDSs
الوسم الصحيح لحاويات المواد الكيميائية وصحائف بيانات السلامة

D Laundering laboratory coats
غسل صدريات المختبر

EN **MSDSs stands for:** Q17

AR س17. يرمز MSDSs إلى:

A Microbiology safety data systems
أنظمة بيانات سلامة الأحياء المجهرية

B Medical specimen data sheets
صحائف بيانات العيّنات الطبية

C Material safety data sheets
صحائف بيانات سلامة المواد

D Material sterilization data sheets
صحائف بيانات تعقيم المواد

EN **Fire evacuation plans are essentially strategies for:** Q18

AR س18. خطط الإخلاء عند الحريق هي أساسًا استراتيجيات لـ:

A Extinguishing all fires
إطفاء كل الحرائق

B Storing chemicals
خزن المواد الكيميائية

C Checking sockets
فحص المقابس

D Finding the nearest exit in case of fire
إيجاد أقرب مخرج في حالة الحريق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **All plugs in the laboratory should be:** Q19

AR س19. يجب أن تكون كل القوابس في المختبر:

A The three-prong, grounded type
من النوع ثلاثي الأطراف المؤرَّض

B Two-prong type
ثنائية الأطراف

C Connected to extension cables
موصولة بأسلاك تمديد

D Ungrounded
غير مؤرَّضة

EN **Sockets should be checked for electrical grounding and leakage at least:** Q20

AR س20. يجب فحص المقابس للتأريض والتسرّب على الأقل:

A Every 10 years
كل 10 سنوات

B Never
أبدًا

C Annually
سنويًا

D Only when broken
عند عطلها فقط

EN **Which of the following should NOT be used in the laboratory?** Q21

AR س21. أيّ ممّا يأتي لا يجوز استعماله في المختبر؟

A Extension cables
أسلاك التمديد

B Grounded plugs
القوابس المؤرَّضة

C Gloves
القفازات

D Biosafety hood
خزانة السلامة الحيوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compressed gas cylinders mentioned in the lecture contain:** Q22

AR س22. أسطوانات الغاز المضغوط المذكورة في المحاضرة تحتوي على:

A. Ethylene oxide only
أوكسيد الإثيلين فقط

B. CO2 and anaerobic gas mixture
ثنائي أوكسيد الكربون وخليط الغاز اللاهوائي

C. Hydrogen peroxide
بيروكسيد الهيدروجين

D. Oxygen only
الأوكسجين فقط

Biosafety السلامة الحيوية

EN **Risks from a microbiology laboratory may extend to:** Q23

AR س23. قد تمتدّ مخاطر مختبر الأحياء المجهرية إلى:

A. No one outside the laboratory
لا أحد خارج المختبر

B. Adjacent laboratories and the families of those who work in it
المختبرات المجاورة وعائلات العاملين فيه

C. Patients' blood groups
فصائل دم المرضى

D. Fire evacuation plans
خطط الإخلاء

EN **Inhaling aerosols may occur during:** Q24

AR س24. قد يحدث استنشاق الرذاذ أثناء:

A. Centrifugation, mixing with a vortex, or spills of liquid cultures
النبذ المركزي أو الخلط بالدوّامة أو انسكاب المزارع السائلة

B. Washing hands
غسل اليدين

C. Wearing gloves
ارتداء القفازات

D. Reading MSDSs
قراءة صحائف بيانات السلامة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Percutaneous inoculation means exposure through:** Q25

AR س25. التلقيح عبر الجلد يعني التعرّض من خلال:

A Puncture from an accidental needle stick
وخزة إبرة عرضية

B Inhaling aerosols
استنشاق الرذاذ

C Rubbing the eyes
فرك العينين

D Putting pens in the mouth
وضع الأقلام في الفم

EN **Most exposures to blood-containing fluids occur on:** Q26

AR س26. معظم حالات التعرّض للسوائل الحاوية على الدم تحدث على:

A The feet
القدمين

B The back
الظهر

C The hair
الشعر

D The hands or forearms
اليدين أو الساعدين

EN **Contaminated laboratory protective clothing should be:** Q27

AR س27. الملابس الواقية المختبرية الملوّثة يجب:

A Laundered at home by the microbiologist
غسلها في البيت من قبل العامل

B Worn until the end of the week
ارتداؤها حتى نهاية الأسبوع

C Discarded in the street
رميها خارجًا

D Sterilized in an autoclave immediately and cleaned before reusing
تعقيمها في الأوتوكليف فورًا وتنظيفها قبل إعادة الاستعمال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions — أسئلة الصور

EN **Figure (2) shows:** Q28

AR س28. يبيّن الشكل (2):



A. Compressed gas cylinders — أسطوانات الغاز المضغوط
B. Biosafety hood — خزانة السلامة الحيوية
C. Autoclave bags — أكياس جهاز الأوتوكليف
D. Laboratory coats — صدريات المختبر

2 True / False — صح أو خطأ

1. EN Specimen labels should be moistened with the tongue.
AR يجب ترطيب ملصقات العيّنات باللسان. — True · صح / False · خطأ

2. EN Hands should be washed after working with infectious materials.
AR يجب غسل اليدين بعد العمل بالمواد المعدية. — True · صح / False · خطأ

3. EN Sterilization kills all forms of microbial life, including bacterial endospores.
AR التعقيم يقتل كل أشكال الحياة الميكروبية بما فيها الأبواغ الداخلية البكتيرية. — True · صح / False · خطأ

4. EN Disinfection always destroys all microorganisms, endospores and prions.
AR التطهير يُتلف دائمًا كل الكائنات الدقيقة والأبواغ والبريونات. — True · صح / False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN Presence of a biofilm limits the success of sterilization and disinfection.
AR وجود غشاء حيوي يحدّ من نجاح التعقيم والتطهير.
True · صح False · خطأ

6
EN Refrigeration is listed among the methods of sterilization.
AR التبريد من طرق التعقيم المذكورة.
True · صح False · خطأ

7
EN Ethylene oxide is used for sterilization as a liquid only.
AR يُستعمل أوكسيد الإثيلين في التعقيم سائلًا فقط.
True · صح False · خطأ

8
EN Extension cables may be used in the laboratory.
AR يجوز استعمال أسلاك التمديد في المختبر.
True · صح False · خطأ

9
EN Electrical cables should be checked regularly for fraying.
AR يجب فحص الأسلاك الكهربائية بانتظام للتأكّد من عدم تآكلها.
True · صح False · خطأ

10
EN Compressed gas cylinders must be properly handled and secured.
AR يجب التعامل مع أسطوانات الغاز المضغوط بصورة صحيحة وتثبيتها.
True · صح False · خطأ

11
EN Laboratory coats may be worn when leaving the laboratory.
AR يجوز ارتداء صدريات المختبر عند مغادرته.
True · صح False · خطأ

12
EN Microbiologists are allowed to launder their own coats.
AR يُسمح للعاملين في الأحياء المجهرية بغسل صدرياتهم بأنفسهم.
True · صح False · خطأ

13
EN Disposable gowns may be used as an alternative.
AR يمكن استعمال أردية لمرة واحدة بديلًا.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Opening bacterial cultures outside a biosafety hood can create hazardous aerosols. 14

AR فتح المزارع البكتيرية خارج خزانة السلامة الحيوية قد يولّد رذاذًا خطرًا. True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Sterilization and disinfection mean the same thing. 1

AR التعقيم والتطهير يعنيان الشيء نفسه.

EN No disinfectant can ever kill endospores. 2

AR لا يوجد مطهّر يمكنه قتل الأبواغ الداخلية.

EN Decontamination kills all microbial life. 3

AR إزالة التلوّث تقتل كل الحياة الميكروبية.

EN Contaminated lab coats can be taken home to be washed. 4

AR يمكن أخذ الصدريات الملوّثة إلى البيت لغسلها.

EN Two-prong plugs and extension cables are acceptable in the laboratory. 5

AR القوابس ثنائية الأطراف وأسلاك التمديد مقبولة في المختبر.

EN Lab-acquired infection risks stay inside the microbiology laboratory. 6

AR مخاطر العدوى المكتسبة من المختبر تبقى داخل مختبر الأحياء المجهرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Sockets need to be checked for grounding only when they break. 7

AR تُفحص المقابس للتأريض عند عطلها فقط.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN List the admonitions of the microbiology laboratory. 1

AR عدّد تحذيرات مختبر الأحياء المجهرية.

EN Define sterilization, disinfection and decontamination. 2

AR عرّف التعقيم والتطهير وإزالة التلوّث.

EN Mention the factors that limit the success of sterilization, disinfection, or decontamination. 3

AR اذكر العوامل التي تحدّ من نجاح التعقيم أو التطهير أو إزالة التلوّث.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the methods of sterilization. 4

AR عدّد طرق التعقيم.

EN What are the rules of electrical safety in the laboratory? 5

AR ما قواعد السلامة الكهربائية في المختبر؟

EN How are individuals exposed to infections in the laboratory? 6

AR كيف يتعرّض الأفراد للعدوى في المختبر؟

EN What are the rules for laboratory coats and protective clothing? 7

AR ما قواعد صدريات المختبر والملابس الواقية؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 B	3 D	4 A	5 C	6 B	7 B	8 D
9 D	10 C	11 C	12 A	13 B	14 B	15 A	16 C
17 C	18 D	19 A	20 C	21 A	22 B	23 B	24 A
25 A	26 D	27 D	28 C				

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 True	6 False
7 False	8 False	9 True	10 True	11 False	12 False
13 True	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN No — sterilization kills all forms of microbial life including endospores; disinfection destroys pathogenic organisms but not necessarily all microorganisms, endospores, or prions.

AR لا — التعقيم يقتل كل أشكال الحياة الميكروبية بما فيها الأبواغ، أمّا التطهير فيُتلف الكائنات المُمرِضة وليس بالضرورة كل الكائنات أو الأبواغ أو البريونات.

2

EN No — some disinfectants will kill endospores with prolonged exposure times.

AR لا — بعض المطهّرات تقتل الأبواغ الداخلية عند إطالة زمن التعرّض.

3

EN No — it is the removal of pathogenic microorganisms so items are safe to handle or dispose of.

AR لا — هي إزالة الكائنات الدقيقة المُمرِضة بحيث تصبح الأشياء آمنة للتداول أو التخلّص منها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN No — they are sterilized in an autoclave immediately; the institution or a uniform agency cleans lab coats; laundering your own coat is no longer permissible.

AR لا — تُعقّم فورًا في الأوتوكليف، وتتولّى المؤسسة أو جهة مختصّة تنظيف الصدريات؛ ولم يعد مسموحًا أن يغسلها العامل بنفسه.

5

EN No — all plugs should be the three-prong, grounded type, and no extension cables should be used.

AR لا — يجب أن تكون كل القوابس ثلاثية الأطراف مؤرَّضة، ولا تُستعمل أسلاك التمديد.

6

EN No — they may extend to adjacent laboratories and to the families of those who work there.

AR لا — قد تمتدّ إلى المختبرات المجاورة وإلى عائلات العاملين فيه.

7

EN No — at least annually, for electrical grounding and leakage.

AR لا — مرة سنويًا على الأقل، للتأريض الكهربائي والتسرّب.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **List the admonitions of the microbiology laboratory.**
(1) wear gloves, (2) wash hands after working with infectious materials, (3) disinfect all instruments immediately after use, (4) use water to moisten specimen labels rather than the tongue, (5) disinfect all contaminated waste before discarding, (6) report to appropriate personnel all accidents or exposures to infectious agents.

AR (1) ارتداء القفازات، (2) غسل اليدين بعد العمل بالمواد المعدية، (3) تطهير كل الأدوات فور استعمالها، (4) استعمال الماء لترطيب ملصقات العيّنات بدل اللسان، (5) تطهير كل النفايات الملوّثة قبل التخلّص منها، (6) إبلاغ المختصّين بكل الحوادث أو حالات التعرّض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define sterilization, disinfection and decontamination.** 2

Sterilization kills all forms of microbial life, including bacterial endospores. Disinfection destroys pathogenic organisms, but not necessarily all microorganisms, endospores, or prions. Decontamination is the removal of pathogenic microorganisms so items are safe to handle or dispose of.

AR التعقيم يقتل كل أشكال الحياة الميكروبية بما فيها الأبواغ الداخلية البكتيرية. التطهير يُتلف الكائنات المُمرِضة وليس بالضرورة كل الكائنات الدقيقة أو الأبواغ أو البريونات. إزالة التلوّث هي إزالة الكائنات المُمرِضة بحيث تصبح الأشياء آمنة للتداول أو التخلّص منها.

EN **Mention the factors that limit the success of sterilization, disinfection, or decontamination.** 3

Organic load, the type of organisms present, the concentration and exposure time to the germicide, the physical and chemical nature of the surface, temperature, pH, humidity, and presence of a biofilm.

AR الحمل العضوي، ونوع الكائنات الموجودة، وتركيز مبيد الجراثيم وزمن التعرّض له، والطبيعة الفيزيائية والكيميائية للسطح، ودرجة الحرارة، والأس الهيدروجيني، والرطوبة، ووجود غشاء حيوي.

EN **List the methods of sterilization.** 4

Incineration, moist heat, dry heat, filtration, ionizing (gamma) radiation, chemicals (ethylene oxide gas, hydrogen peroxide gas plasma, vaporized hydrogen peroxide, and other liquid chemicals).

AR الحرق، والحرارة الرطبة، والحرارة الجافة، والترشيح، والإشعاع المؤيِّن (أشعة كاما)، والمواد الكيميائية (غاز أوكسيد الإثيلين، وبلازما غاز بيروكسيد الهيدروجين، وبيروكسيد الهيدروجين المُبخَّر، والمواد الكيميائية السائلة الأخرى).

EN **What are the rules of electrical safety in the laboratory?** 5

Check cables regularly for fraying and replace when necessary; all plugs three-prong, grounded; check sockets for grounding and leakage at least annually; no extension cables.

AR فحص الأسلاك بانتظام واستبدالها عند الحاجة؛ كل القوابس ثلاثية الأطراف مؤرَّضة؛ فحص المقابس للتأريض والتسرّب سنويًا على الأقل؛ عدم استعمال أسلاك التمديد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How are individuals exposed to infections in the laboratory?** 6

Rubbing the eyes or nose with contaminated hands; inhaling aerosols (centrifugation, vortex, spills); accidentally ingesting microorganisms (pens or fingers in the mouth); percutaneous inoculation (needle stick); manipulating or opening cultures outside a biosafety hood; failure to wash hands before entering the laboratory.

AR فرك العينين أو الأنف بأيدٍ ملوّثة؛ استنشاق الرذاذ (النبذ المركزي، الدوّامة، الانسكاب)؛ ابتلاع الكائنات عرضًا (الأقلام أو الأصابع في الفم)؛ التلقيح عبر الجلد (وخزة إبرة)؛ التعامل مع المزارع أو فتحها خارج خزانة السلامة الحيوية؛ عدم غسل اليدين قبل دخول المختبر.

EN **What are the rules for laboratory coats and protective clothing?** 7

Wear coats over street clothes and remove them before leaving; gowns with closed wrists or forearm covers and gloves covering exposed skin; contaminated clothing is sterilized in an autoclave immediately and cleaned before reuse; the institution or a uniform agency cleans coats; disposable gowns may be used.

AR تُرتدى الصدريات فوق الملابس وتُخلع قبل المغادرة؛ أردية مغلقة المعصمين أو أغطية ساعد وقفازات تغطّي الجلد المعرّض؛ الملابس الملوّثة تُعقّم فورًا في الأوتوكليف وتُنظّف قبل إعادة استعمالها؛ المؤسسة أو جهة مختصّة تنظّف الصدريات؛ ويمكن استعمال أردية لمرة واحدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t